

Annexe A.

Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

L'état $|\{\theta_a\}\rangle$ s'écrit :

$$|\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int dx_1 \cdots dx_N \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(x_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(x_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A..1})$$

a. Action de $\hat{P}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

a.i. Utilisation de la définition de $\hat{P}$ intégrée par parties

Cela peut être expliqué en utilisant l'opérateur du moment $\hat{P}$ (I .30) comme exemple. Tout d'abord, nous intégrons (I .30) par parties pour représenter $\hat{P}$ sous la forme (avec $\hbar = m = 1$) :

$$\hat{P} = i \int \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) dx \quad (\text{A..2})$$

a.ii. Application à l'état à N particules

On fait agir $\hat{P}$ de (A..2) sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$ de (A..1) :

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{i}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \quad (\text{A..3})$$

$$\times \sum_{k=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots [\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_k)] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A..4})$$

En utilisant les règles de commutation (I .17) il vient que

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{i}{\sqrt{N!}} \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \quad (\text{A..5})$$

$$\times \sum_{k=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \left[\hat{\partial}_{z_k} \hat{\Psi}^\dagger(z_k) \right] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A..6})$$

Nous intégrons maintenant par parties par rapport à z_k pour obtenir

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \left\{ -i \sum_{k=1}^N \hat{\partial}_{z_k} \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \right\} \times \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A..7})$$

b. Action de $\hat{H}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

b.i. Réécriture de l'hamiltonien

L'hamiltonien (I .39) se réécrit avec $\hbar = 2m = 1$ et $c = g/2$:

$$\hat{H} = \int dx \left[- \left[\hat{\partial}_x^2 \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) + c \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x) \right] . \quad (\text{A..8})$$

b.ii. Application à l'état à N particules

On fais agir $\hat{H}$ définie en (A..8) sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$ de (A..1) :

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \left[\hat{\partial}_x^2 \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A..9})$$

$$\begin{aligned} \hat{H} |\{\theta_a\}\rangle = & \\ & + \frac{c}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \end{aligned} \quad (\text{A..10})$$

Les règles de commutations (I .17) impliquent que

$$\begin{aligned} [\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] &= \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \\ \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x), \hat{\Psi}^\dagger(z) \right] &= 0 \end{aligned} \quad (\text{A..11})$$

En utilisant ces dernier règles de commutations et la définition d'état de Fock (I .16) , la premiers partie de l'application de l'hamiltonien sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$, (A..10) de simplifie en

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \sum_{i=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \left[\hat{\partial}_{z_i}^2 \hat{\Psi}^\dagger(z_i) \right] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A..12})$$

Et en faisant deux integration par partie selon la variable z_i , cette premier partie devient

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \sum_{i=1}^N \hat{\partial}_{z_i}^2 \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A..13})$$

Pour la seconde partie , en remarquant que les règles de commutations (I .17) impliquent que

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z)] = 2 \hat{\Psi}(x) \hat{\delta}(x - z) \quad (\text{A..14})$$

et en remplaçant $\hat{\Psi}(x)$ par $\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x)$ dans (A..11) il vient que

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] = 2 \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}(x) \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \quad (\text{A..15})$$

et en injectant (A..11), (A..15) devient

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] = \begin{cases} 2 \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \hat{\Psi}(x) \\ + \\ 2 \sum_{i=0}^N \sum_{j=i+1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \hat{\Psi}^\dagger(z_{i+1}) \cdots \hat{\delta}(x - z_j) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \end{cases} \quad (\text{A..16})$$

En utilisant la règle de comutation (A..16) et la définition de l'état de Fock (I .16) , la seconde partie de (A..10) devient

$$\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \, 2c \sum_{1 \leq i < j \leq N} \hat{\delta}(z_i - z_j) \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A..17})$$

en utilisant (A..13) et (A..17) , (A..13) devient

$$\hat{H} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \left[\hat{\mathcal{H}}_N \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \right] \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A..18})$$

avec

$$\hat{\mathcal{H}}_N = - \sum_{i=1}^N \hat{\theta}_{z_i}^2 + 2c \sum_{1 \leq i < j \leq N} \hat{\delta}(z_i - z_j) \quad (\text{A..19})$$

